



FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

FUNÇÕES ORGÂNICAS



HIDROCARBONETOS



COMPOSTOS OXIGENADOS



COMPOSTOS NITROGENADOS



OUTROS



COMPOSTOS OXIGENADOS



CONCEITO



PROPRIEDADES

Ponto Fusão, Ponto de
Ebulição Densidade,
solubilidade

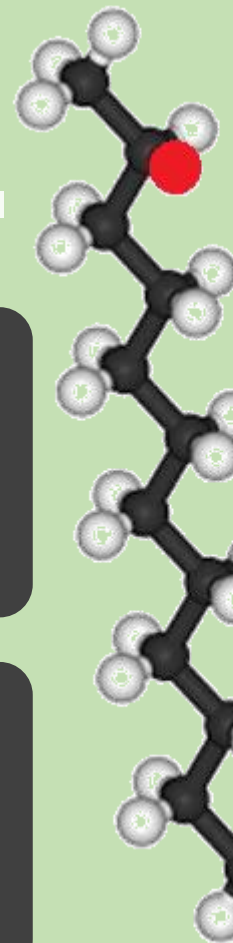


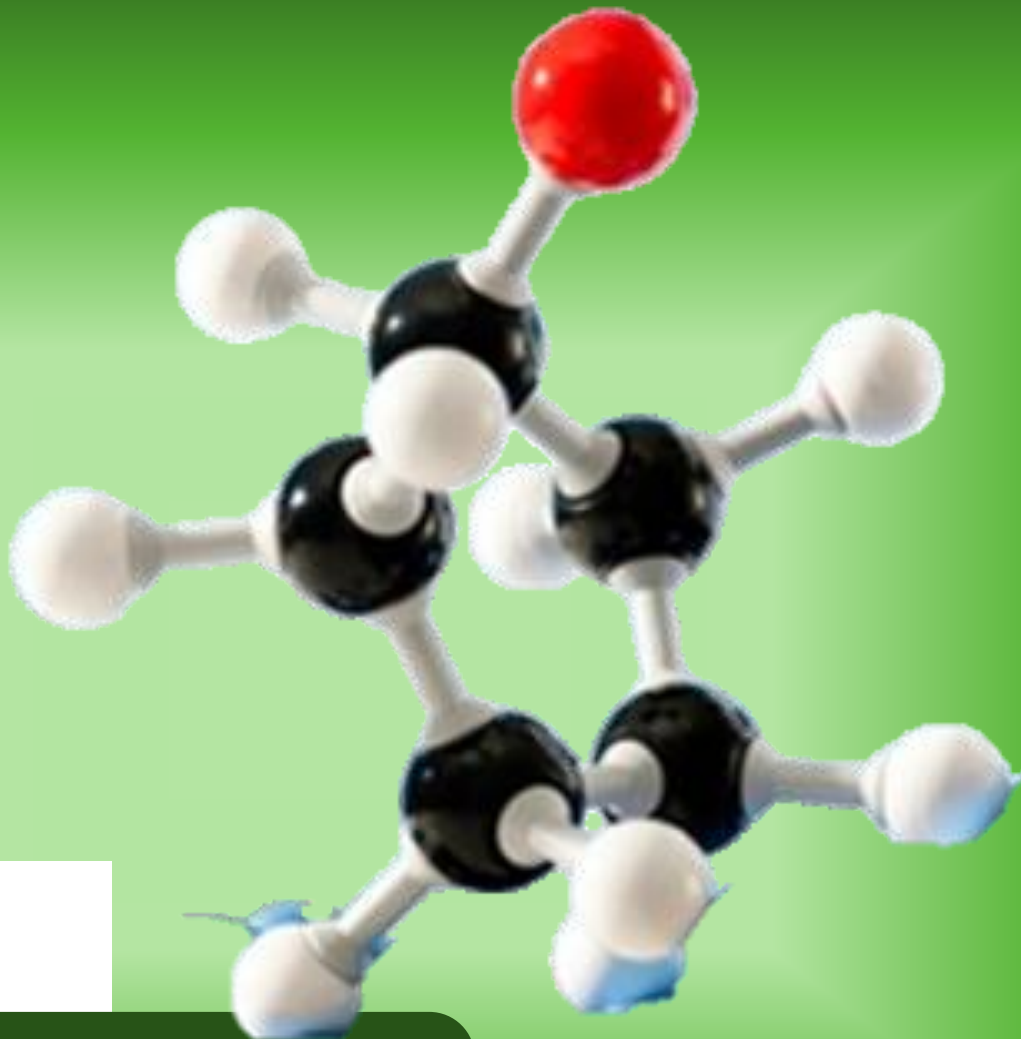
CLASSIFICAÇÃO



NOMENCLATURA

Nomenclatura Oficial
IUPAC





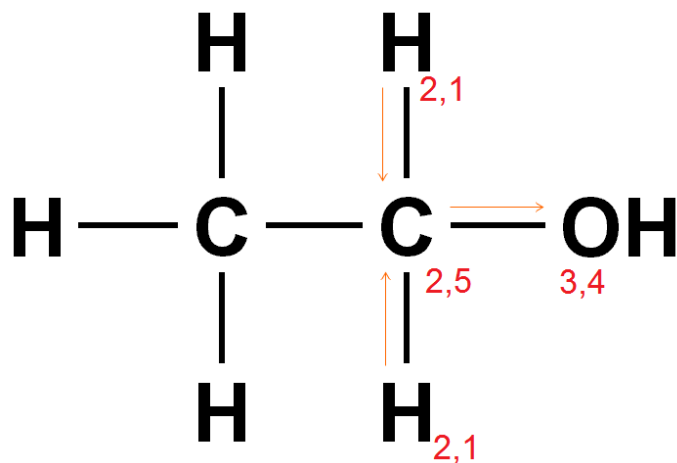
Conceito

Compostos Orgânicos com a presença de oxigênio O.

Propriedades e Característica

Polaridade

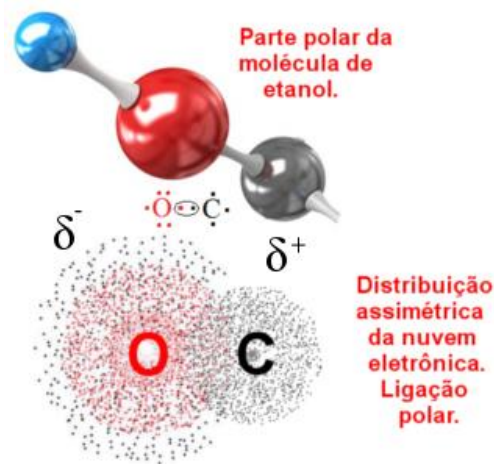
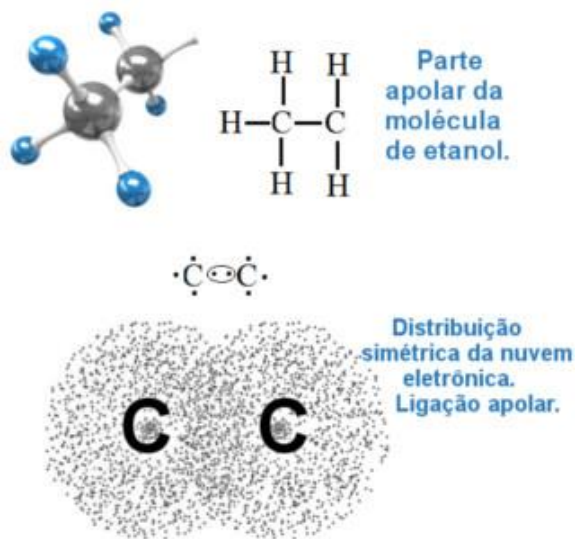
São compostos polares, e suas moléculas se mantêm unidas pelas pontes de hidrogênio.



Propriedades e Característica

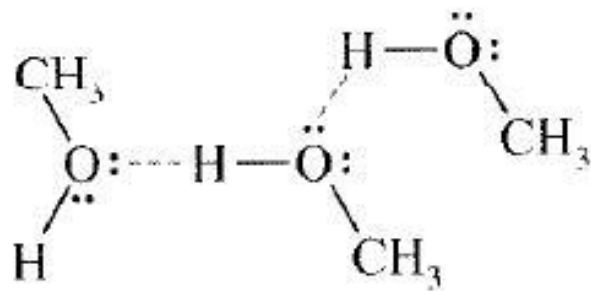
Polaridade

São compostos polares, e suas moléculas se mantêm unidas pelas pontes de hidrogênio.

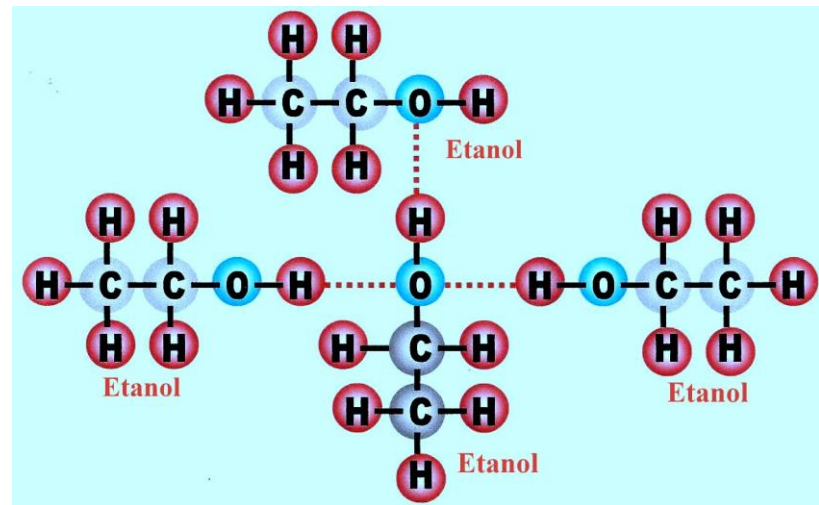


Propriedades e Característica

Polaridade



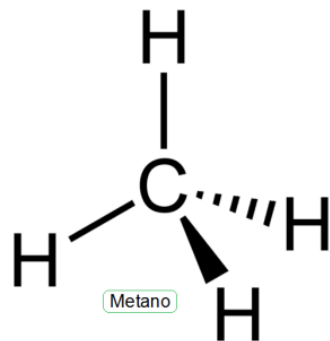
Ligação de hidrogênio entre moléculas de metanol



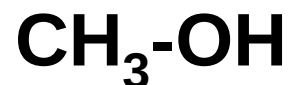
Propriedades e Característica

Ponto de Fusão e Ebulição

Os compostos que contêm o grupo hidroxila (OH) em sua molécula, possuem maiores pontos de fusão e ebulição quando comparados aos compostos hidrocarbonetos.



Metano
PE= -161,5°C



Metanol
PE=+64,8°C

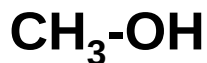
Propriedades e Característica

Ponto de Fusão e Ebulição

Quanto maior a
massa molecular

Maior a cadeia de
carbonos

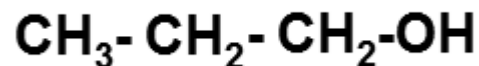
Maior as
temperaturas de
fusão e de
ebulição



Metanol
PE+64,8°C



Etanol
PE=78,4°C



Propanol
PE=97°C

Propriedades e Característica

Solubilidade

Polaridade

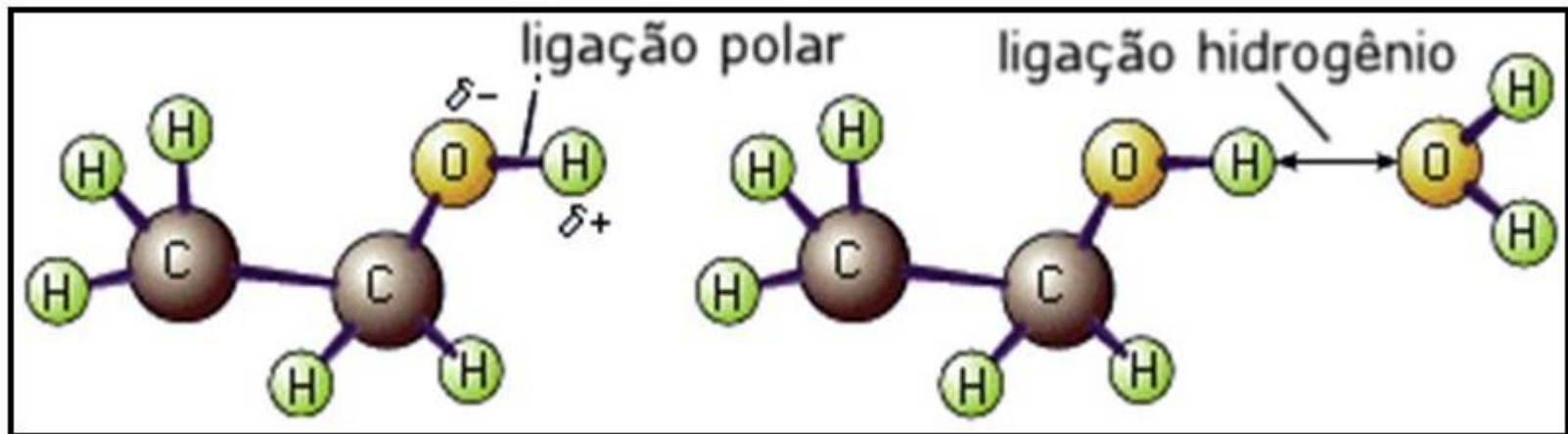


“Semelhante dissolve semelhante”

Força Intermolecular



“A solubilidade aumenta quando a intensidade das forças atrativas entre as moléculas de soluto e de solvente é maior ou igual à intensidade das forças de atração entre as moléculas do próprio soluto e entre as moléculas do próprio solvente.”





Propriedades e Característica

Solubilidade

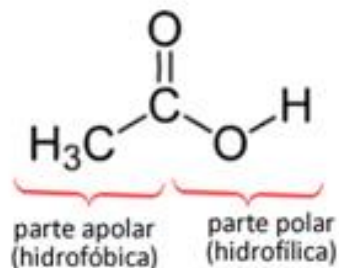
Quanto maior
a massa
molecular

Maior a
cadeia de
carbonos

Maior a parte
apolar da
molécula

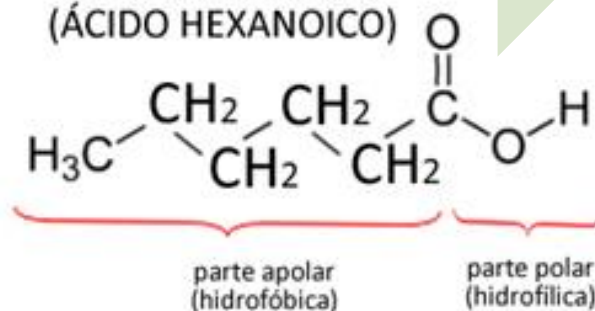
Menor a
solubilidade
em água

ÁCIDO ACÉTICO
(ÁCIDO ETANOICO)



Solúvel Água

ÁCIDO CAPROICO
(ÁCIDO HEXANOICO)



Parcialmente solúvel
Água



Propriedades e Característica

Força Intermolecular

Possuem interações bastante fortes do tipo pontes de hidrogênio

Ponto de fusão e ebulição

Possuem valores maiores que os hidrocarbonetos correspondentes.

Densidade

Possuem densidade menor que a da água (1,00 g/mL).

Solubilidade

São parcialmente solúveis em água.



Propriedades e Característica

Força Intermolecular

Possuem interações bastante fortes do tipo pontes de hidrogênio



Ponto de fusão e ebulição

Possuem valores maiores que os hidrocarbonetos correspondentes.

Densidade

Possuem densidade menor que a da água (1,00 g/mL).



Solubilidade

São parcialmente solúveis em água.

Propriedades e Característica

Força Intermolecular

Possuem interações bastante fortes do tipo pontes de hidrogênio



Ponto de fusão e ebulição

Possuem valores maiores que os hidrocarbonetos correspondentes.



Densidade

Possuem densidade menor que a da água (1,00 g/mL).

Solubilidade

São parcialmente solúveis em água.



Propriedades e Característica

Força Intermolecular

Possuem interações bastante fortes do tipo pontes de hidrogênio



Ponto de fusão e ebulição

Possuem valores maiores que os hidrocarbonetos correspondentes.



Densidade

Possuem densidade menor que a da água (1,00 g/mL).

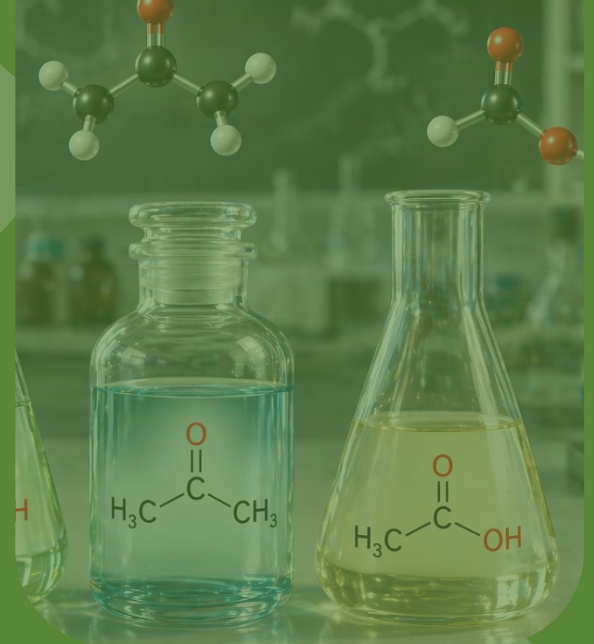


Solubilidade

São parcialmente solúveis em água.

CLASSIFICAÇÃO

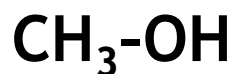
- Álcool
- Enol
- Fenol
- Aldeído
- Cetona
- Ácido Carboxílico



Álcool

→ Composto orgânico com hidroxila (-OH) ligada a carbono saturado

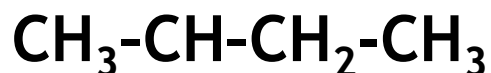
Nomenclatura oficial: (terminação → ol)



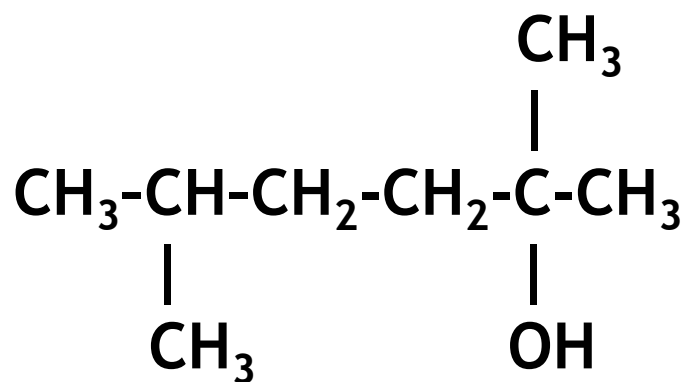
metanol



etanol



butan – 2 - ol

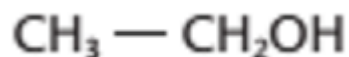


2,5 – dimetil – hexan – 2 - ol

Classificação dos Álcoois

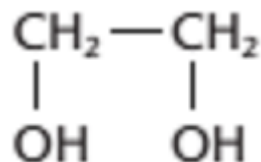
1. De acordo com o número de hidroxilas:

Monoálcool ou monóis



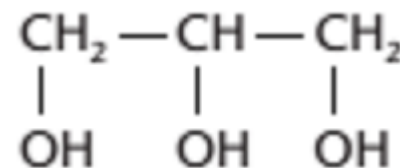
etanol

Diálcool ou dióis



etano- 1,2-diol

Triálcool ou trióis



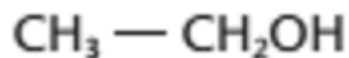
Propano-1,2,3-triol

E assim por diante tetróis, pentóis, polióis ...

Classificação dos Álcoois

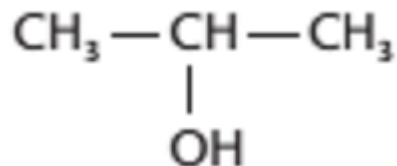
2. De acordo com a posição da hidroxila:

Álcool Primário



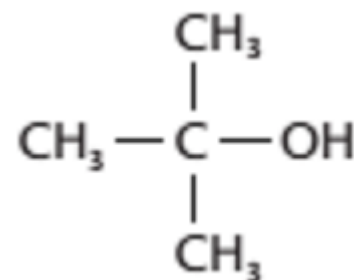
etanol

Álcool Secundário



Propan-2-ol

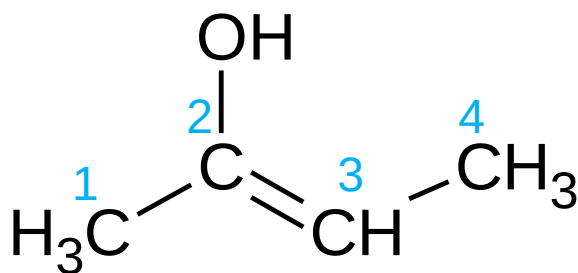
Álcool Terciário



2 metil – propan-2-ol

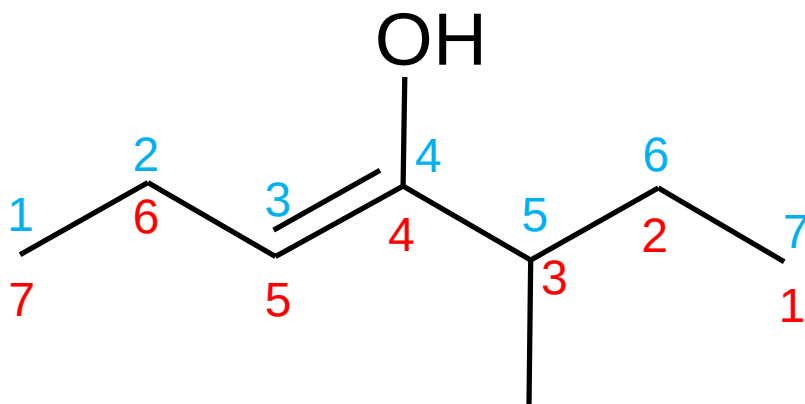
Enol

Composto orgânico com hidroxila (-OH) ligada a carbono insaturado

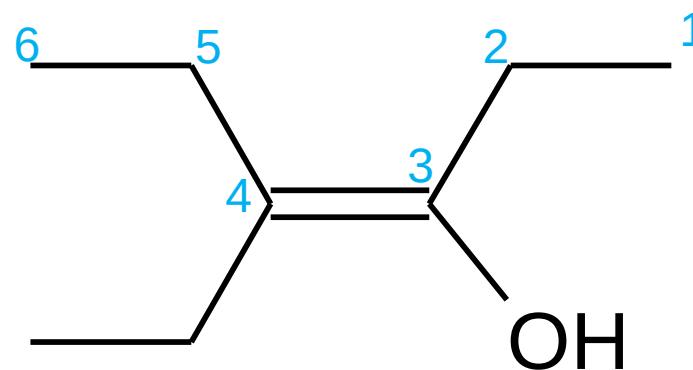


but-2-en-2-ol

A nomenclatura é igual aos álcoois com terminação **OL**.



5-metil-hept-3-en-4-ol



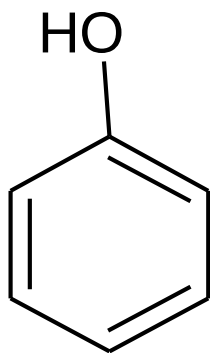
4-etil-hex-3-en-3-ol

Fenol

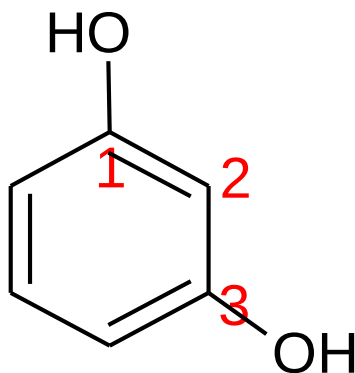
↳ Composto orgânico com uma ou mais hidroxilas (-OH) ligadas diretamente ao anel aromático.

Nomenclatura oficial

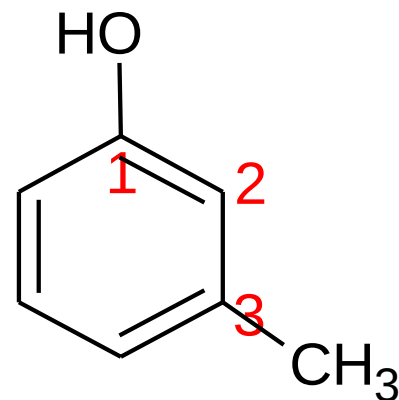
O grupo funcional (OH) é chamado de hidróxi + o nome do hidrocarboneto.



Hidroxi-
benzeno



1,3 dihidroxi-benzeno
*m*dihidroxi-benzeno

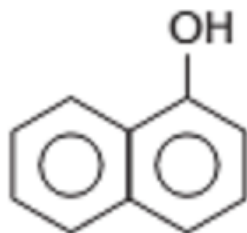
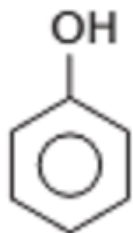


1hidroxi, 3 metil –benzeno
*m*hidroxi-metil-benzeno

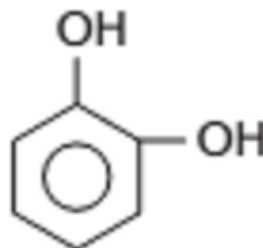


Classificação dos Fenóis

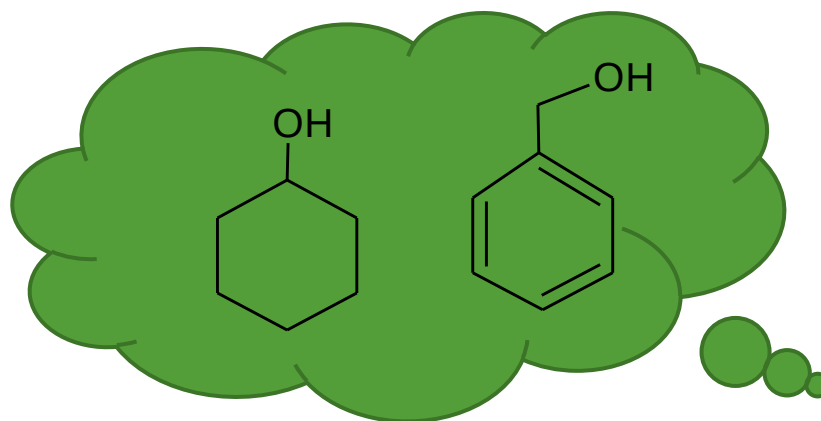
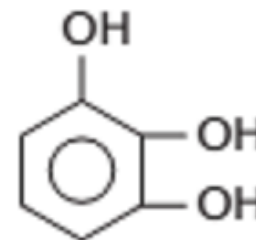
Monofenóis



Difenóis



Trifenóis



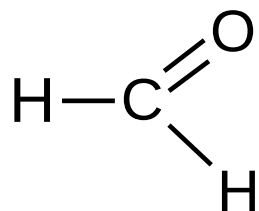
Fenol?



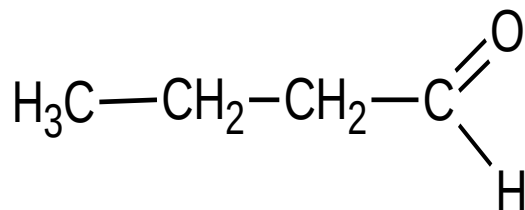
Aldeído

↳ Composto orgânico que apresenta carbonila (-CO) na extremidade da cadeia.

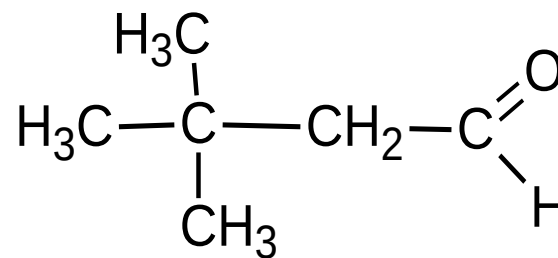
Nomenclatura oficial: (terminação → al)



metanal



butanal



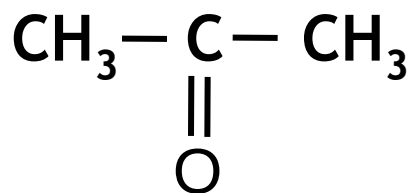
3,3 dimetil- butanal

A cadeia principal deve conter o grupo – CHO e a numeração é feita a partir desse grupo.

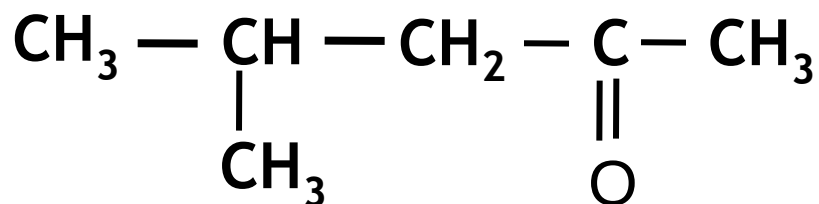
Cetona

↳ Composto orgânico que apresenta carbonila (-CO) entre átomos de carbono.

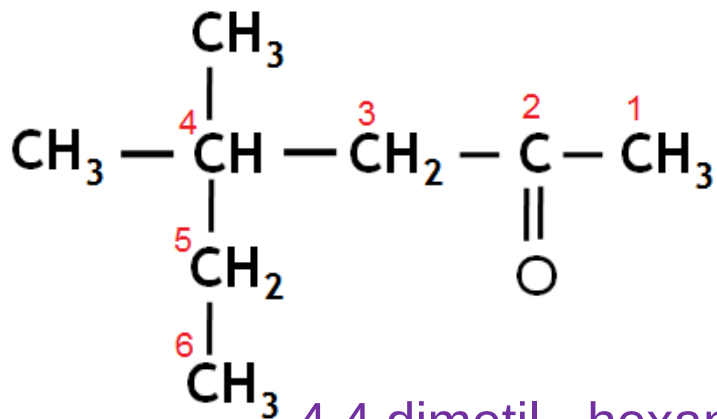
Nomenclatura oficial: (terminação → ona)



Propanona



4 - metil - pentan - 2 - ona



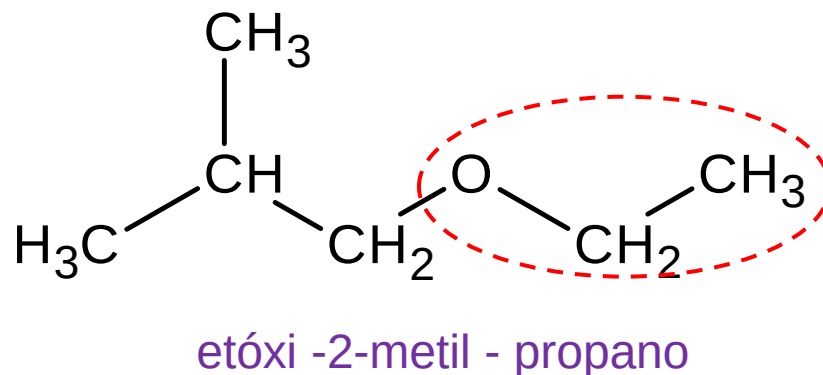
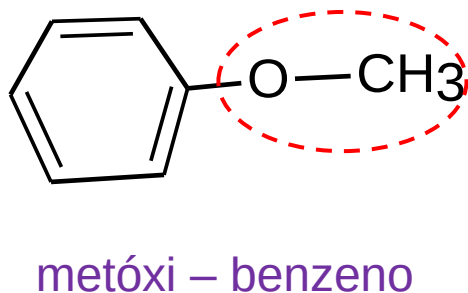
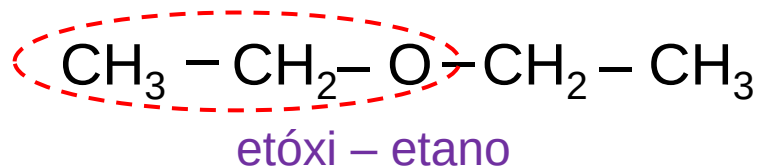
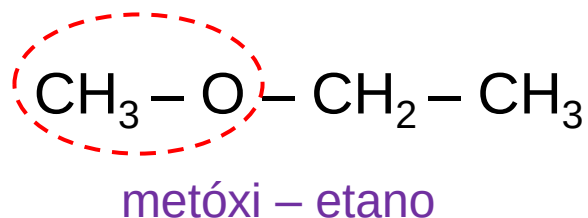
4,4 dimetil - hexan - 2 - ona

A cadeia principal deve conter o grupo - CO e a numeração começa o mais próximo possível do grupo carbonila.

Éter

↳ Composto orgânico que apresenta oxigênio (O) entre átomos de carbono.

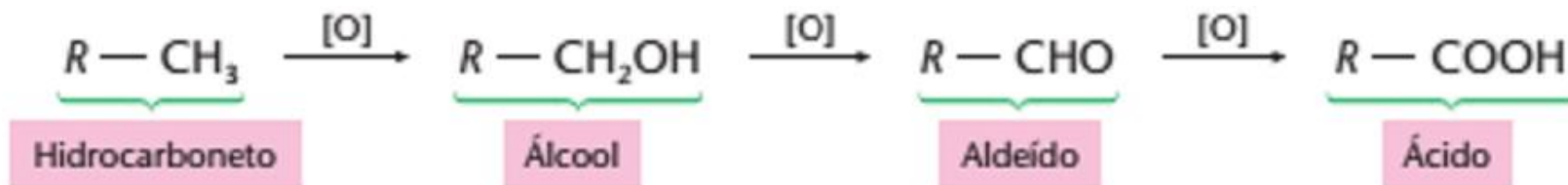
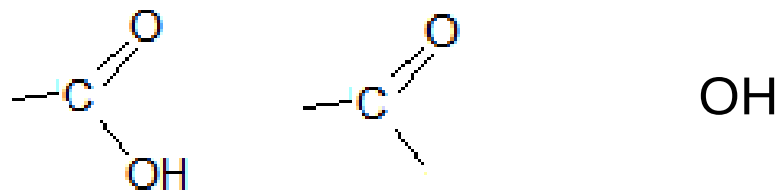
Nomenclatura oficial: Nome da cadeia mais simples +oxi de
nome da cadeia mais complexa



Ácido Carboxílico

↳ Composto orgânico que apresenta uma ou mais carboxilas ligadas a cadeia carbônica.

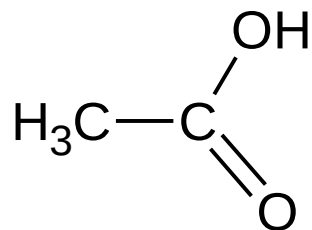
Carboxila = Carbonila + Hidroxila



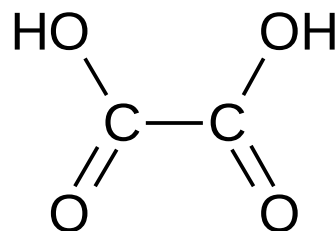
Estado mais oxidado do carbono

Ácido Carboxílico

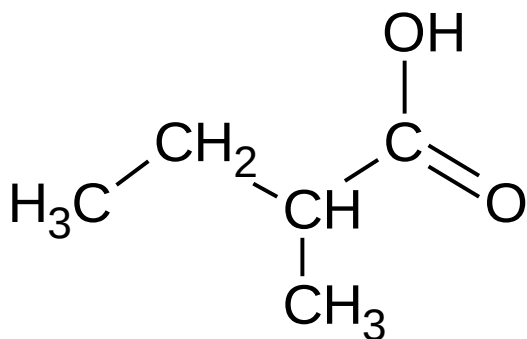
Nomenclatura oficial: ácido nome da cadeia+óico



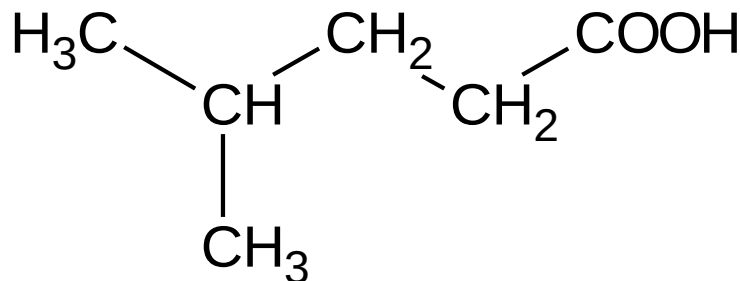
ácido etanóico



Ácido etanodióico



Ácido – 2 – metil - butanóico



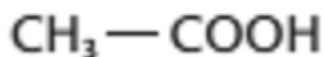
Ácido 4 – metil- pentanóico



Classificação dos Ácidos Carboxílicos

1. De acordo com o número de carboxilas:

**Monocarboxílicos
ou monóácido**



Ácido etanoico

**Dicarboxílicos ou
diácido**



Ácido etanodióico

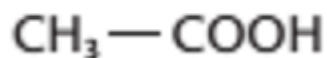
etc



Classificação dos Ácidos Carboxílicos

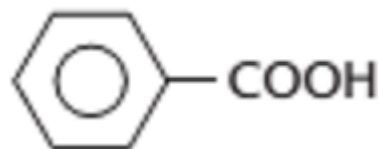
2. De acordo com o tipo de cadeia ligada a carboxila:

Ácido Alifático



Ácido etanoico

Ácido Aromático

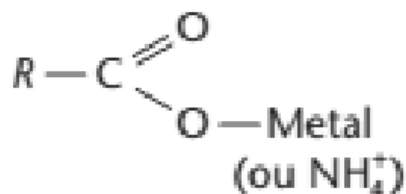


Ácido benzoico

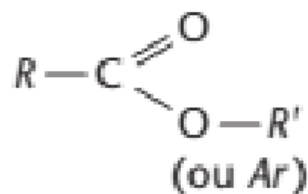


Derivados dos Ácidos Carboxílicos

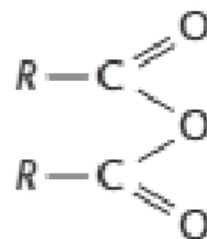
Os principais derivados dos ácidos carboxílicos são:



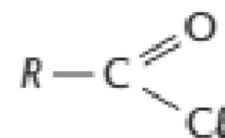
Sais Orgânicos



Ésteres



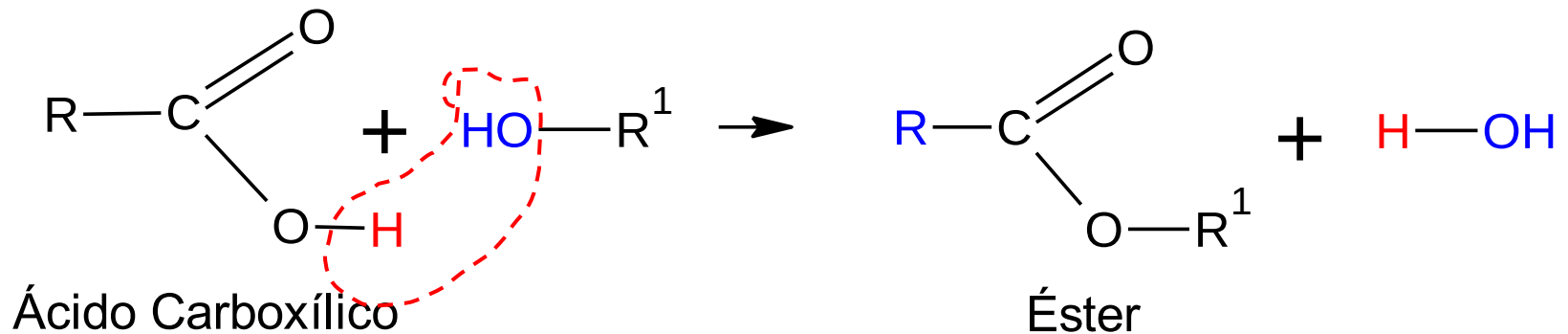
Anidrido



Cloretos
de Ácido

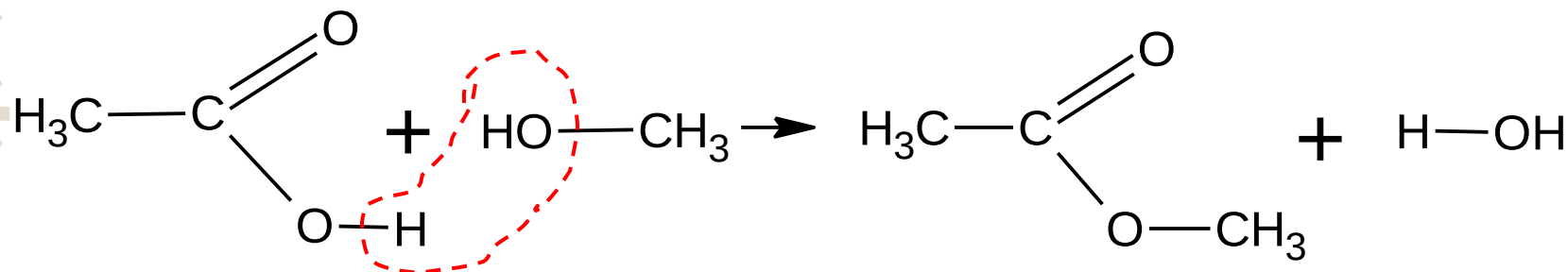
Éster

↳ Composto orgânico formados pela troca do hidrogênio (H) da carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila(R) ou Arila (Ar)



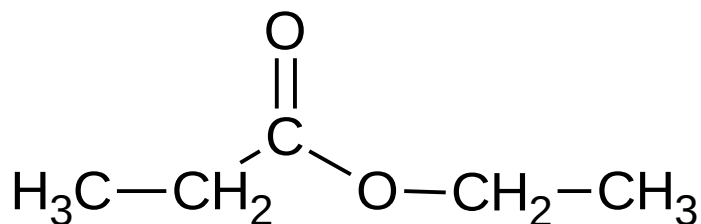
Nomenclatura oficial: Nome da cadeia R+ato de
nome da Radical R₁+a

Éster

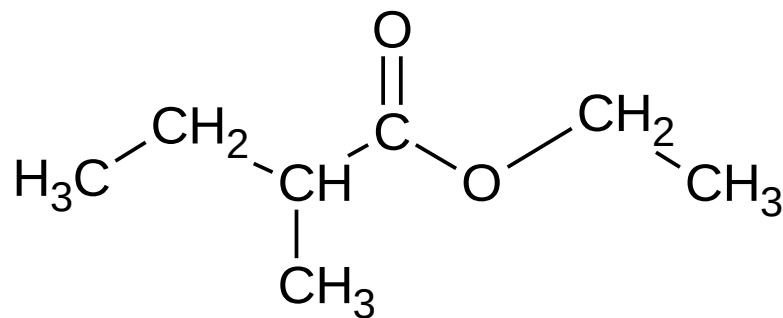


Ácido Carboxílico
(*Ácido Etanóico*)

Éster
(*Etanoato de metila*)



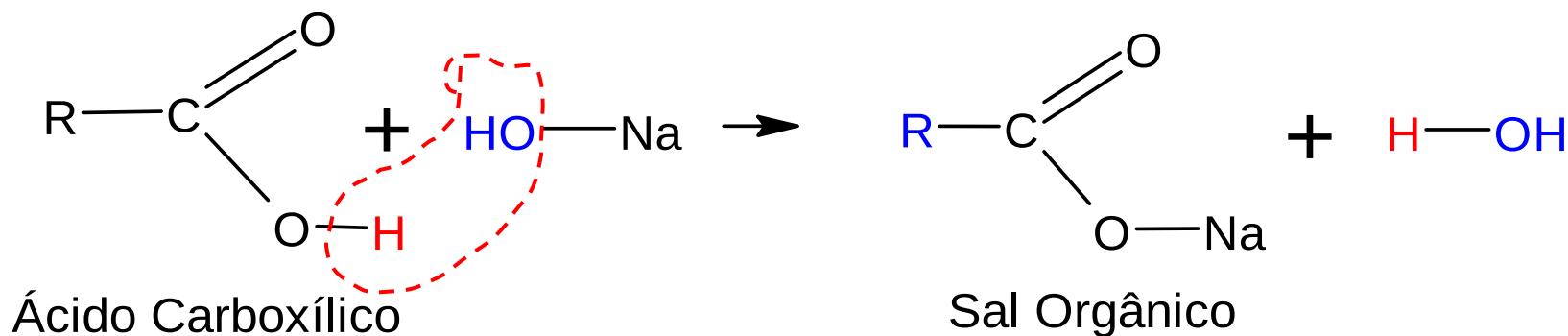
Propanoato de etila



2metil-butanoato de etila

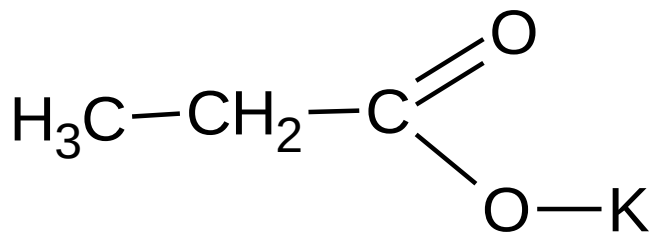
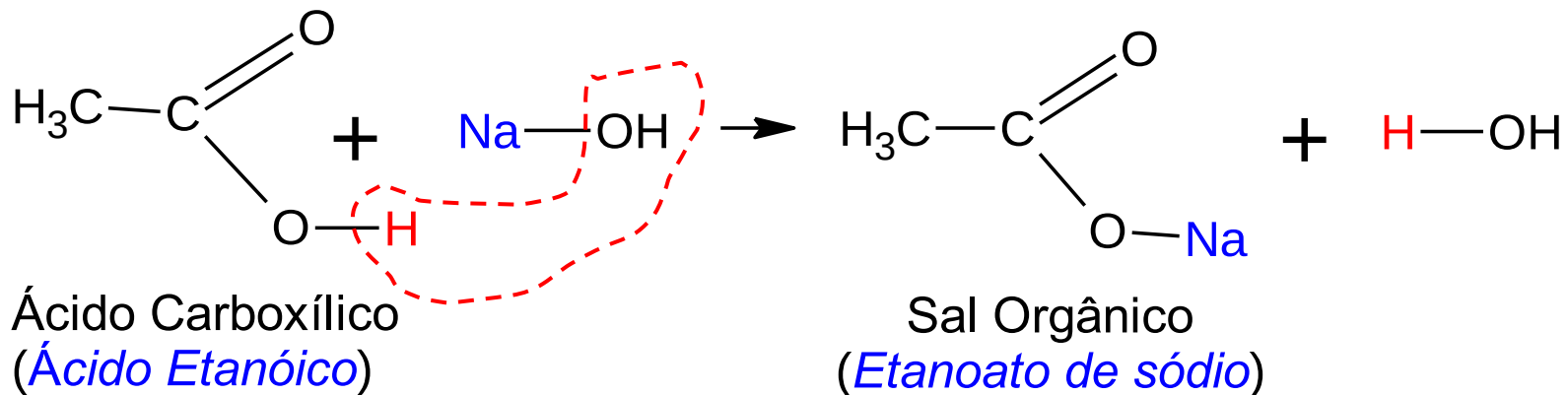
Sal Orgânico

↳ Composto orgânico resultantes da reação de um ácido carboxílico, com uma base inorgânica, apresentando o grupo funcional

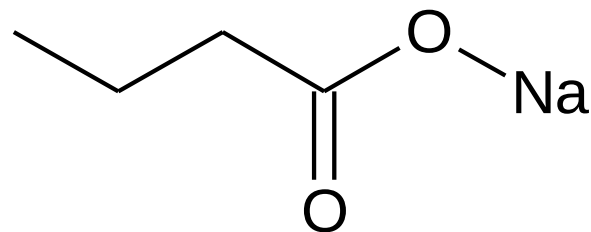


Nomenclatura oficial: Nome da cadeia R+ato de
nome da Metal

Sal Orgânico



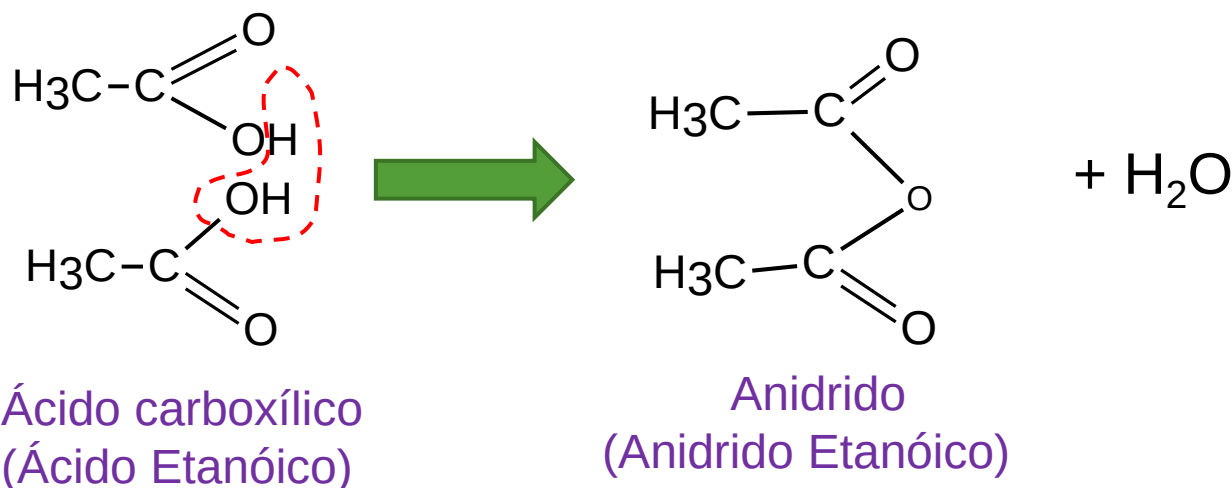
Propanoato de potássio



Butanoato de sódio

Anidrido

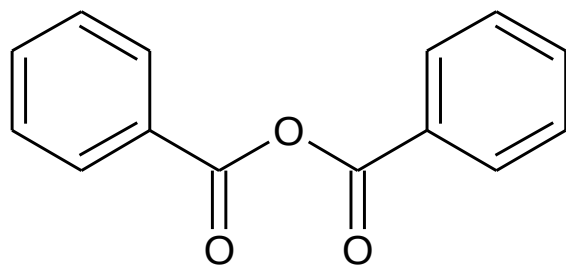
↳ Composto orgânico resultantes da reação de dois ácido carboxílico, com eliminação de água (H_2O).



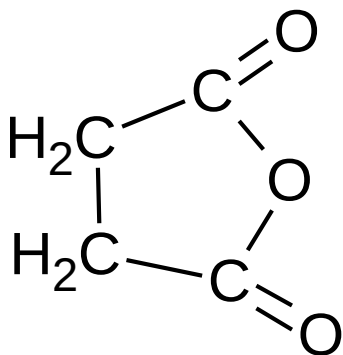
Nomenclatura oficial: Anidrido nome do ácido origem

Anidrido

Ácidos de origem iguais

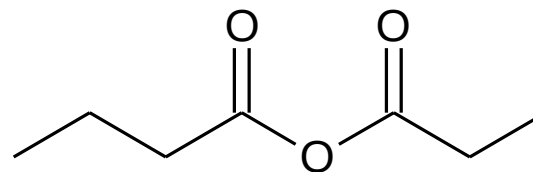


Anidrido Benzóico



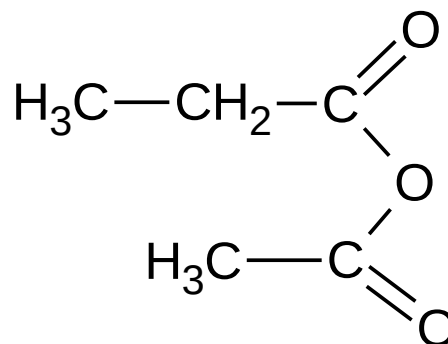
Anidrido
butanodióico

Ácidos de origem diferentes



Anidrido butanóico
propanóico

Ordem
alfabética

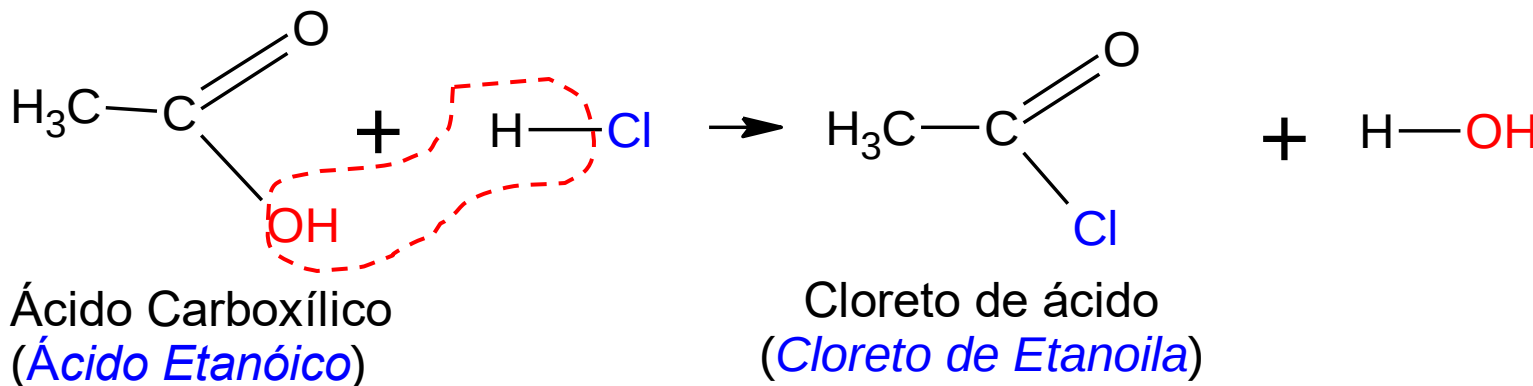


Anidrido etanóico
propanóico



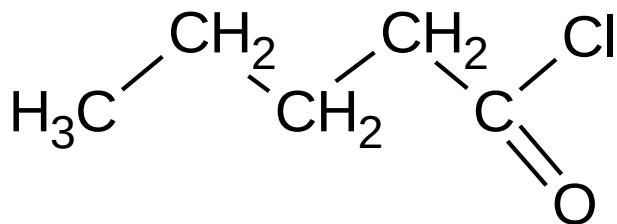
Cloretos de Ácidos Carboxílicos

↳ Composto orgânico resultantes da reação de ácido carboxílico com ácido clorídrico (HCl), com eliminação de água (H₂O).

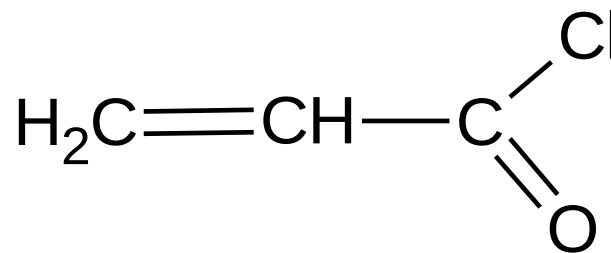


Nomenclatura oficial: Cloreto de nome do ácido(-ico) (+ila)

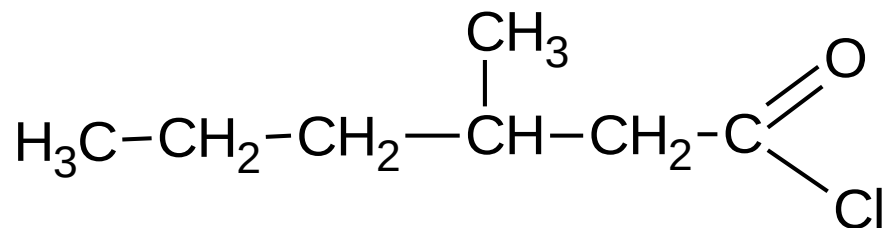




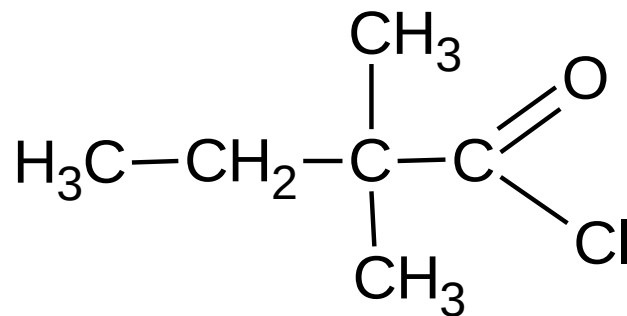
Cloreto de pentanoíla



Cloreto de propenoíla



Cloreto de 3 metil-hexanoíla



Cloreto de 2,2 dimetil-butanoíla

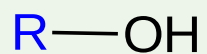
Algumas Aplicações

Composto	Fórmula Química	Função Orgânica	Propriedades Relevantes	Aplicações na Engenharia da Computação	Aplicações na Engenharia Mecânica
Etanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	Álcool	Volátil, polar, bom solvente, inflamável	Limpeza de placas de circuito e conectores; resfriamento de componentes; solvente em tintas condutivas	Combustível alternativo (etanol hidratado); solvente em testes de motores e limpeza de peças
Acetona	CH_3COCH_3	Cetona	Alta volatilidade, miscível em água, bom solvente	Limpeza de microchips e pastas térmicas; preparação de superfícies para colagem	Limpeza de peças metálicas e plásticas; desengraxante e preparação de superfícies para pintura
Glicerol (Glicerina)	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$	Triálcool	Viscoso, higroscópico, não tóxico, lubrificante	Fluido dielétrico para resfriamento de sistemas; fabricação de lubrificantes não condutivos	Fluido hidráulico, lubrificante em sistemas de precisão, componente de fluidos anticongelantes
Formaldeído	HCHO	Aldeído	Reativo, polimerizável, tóxico	Produção de resinas fenólicas e epóxi usadas em placas de circuito impresso (PCI)	Produção de plásticos termoestáveis (baquelite), resinas e componentes estruturais resistentes
Ácido acético	CH_3COOH	Ácido carboxílico	Corrosivo, solúvel em água, reagente versátil	Produção de acetato de vinila e polímeros para isolantes e cabos elétricos	Produção de adesivos, tintas e polímeros usados em juntas e compósitos estruturais

Resumo

Funções Oxigenadas

Hidroxila

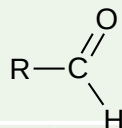


Álcool

Enol

Fenol

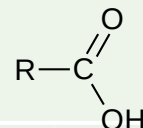
Carbonila



Aldeído

Cetona

Carboxila



Ácido
Carboxílico

Heteroátomo



Éter

Sal
Orgânico

Éster

Anidrido

Cloreto
de Acila